

# MODULA

Família de organizadores modulares de frente aberta — 3 moldes: P, M, G

rev.24 — modelo 3D paramétrico

Encaixa quase colado no transporte (ninho de 17 mm no M), pluga um sobre o outro no uso (pilha com canal e guia), pé em copo aberto para cima, fundo chapado no P e vazado no M e no G, parede com o pattern oficial da marca. Acopladores macho/fêmea nas laterais dos três tamanhos. Dois P acoplados pousam no aro de um M e dois M no de um G, travados por postes que sobem do aro do grande.

|   | Externo (mm)    | Capacidade | Massa   |
|---|-----------------|------------|---------|
| P | 192 × 289 × 179 | 4,5 L      | 280 g   |
| M | 390 × 295 × 241 | 15,1 L     | 455 g   |
| G | 596 × 396 × 368 | 53,6 L     | 1.005 g |

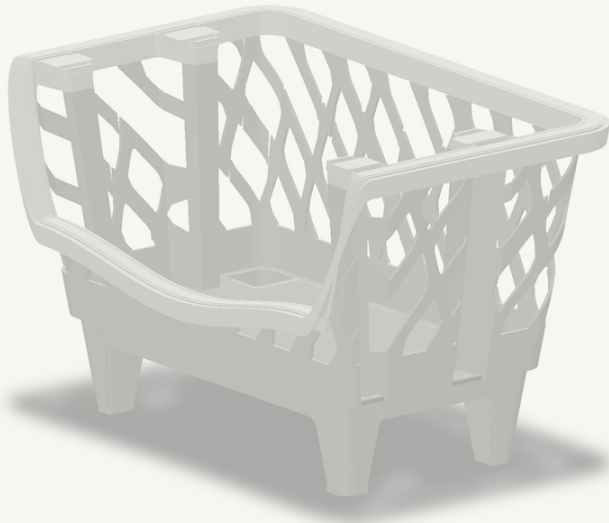




|   | Externo (mm)    | Cesta + perna | Parede | Massa PP | Capacidade | Passo pilha | Passo ninho | Cubagem 10 pç | Fechamento |
|---|-----------------|---------------|--------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| P | 192 × 289 × 179 | 129 + 50      | 1,8 mm | 280 g    | 4,5 L      | 137 mm      | 15,7 mm     | 5,6×          | 170-226 tf |
| M | 390 × 295 × 241 | 191 + 50      | 2,0 mm | 455 g    | 15,1 L     | 199 mm      | 17,2 mm     | 6,1×          | 352-469 tf |
| G | 596 × 396 × 368 | 318 + 50      | 2,3 mm | 1.005 g  | 53,6 L     | 326 mm      | 19,5 mm     | 6,8×          | 722-963 tf |

Módulo de palete menos 4 mm: 396 × 296 cabe doze vezes em 1000 × 1200 com folga; 400 × 300 exatos não cabem. Dois P dão um M, dois M dão um G. A altura segue a proporção áurea (X : H = 1,618).  
O passo de ninho é conferido em toda build contra a malha real: a peça é girada 180°, subida o passo, e nenhum vértice da base pode ficar abaixo do fundo da peça de baixo fora de um copo. Fechamento = área projetada × 300-400 bar.

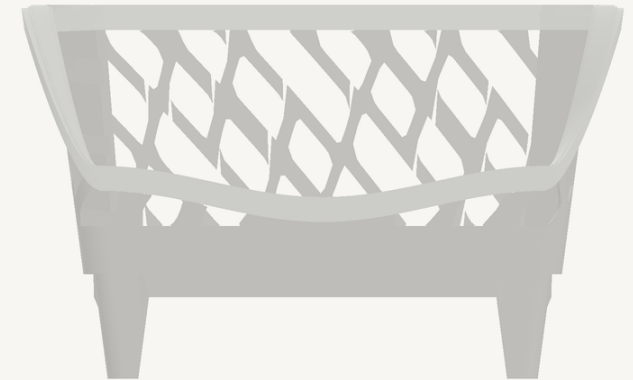
PERSPECTIVA



FRENTE



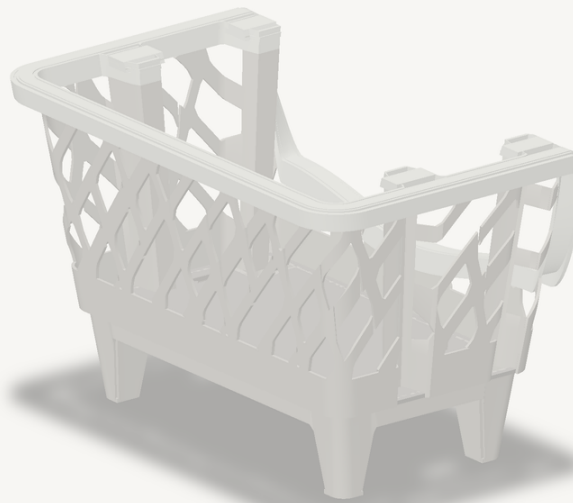
LATERAL



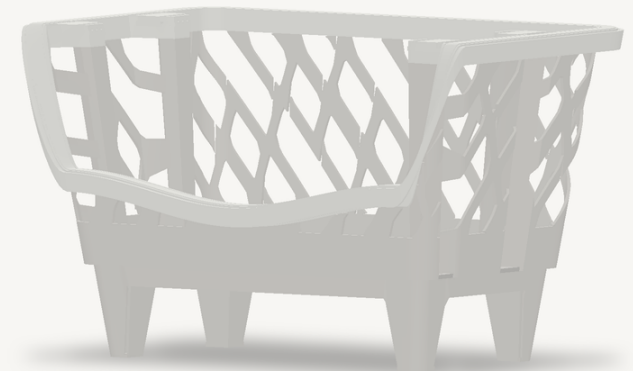
SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



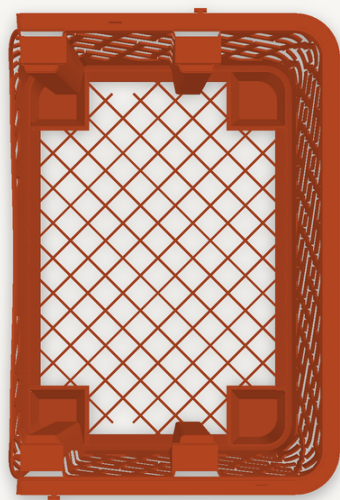
FRENTE



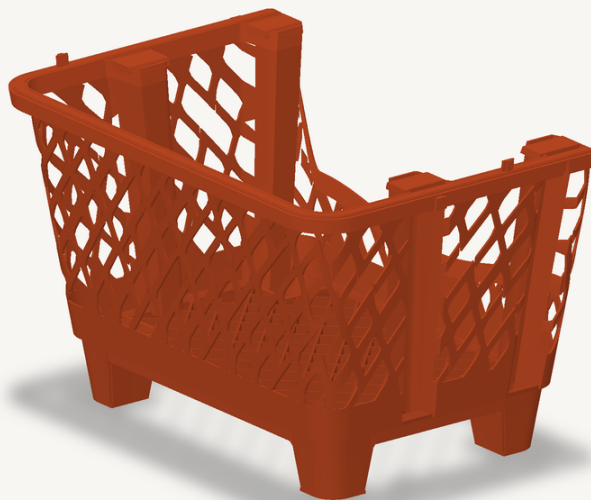
LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



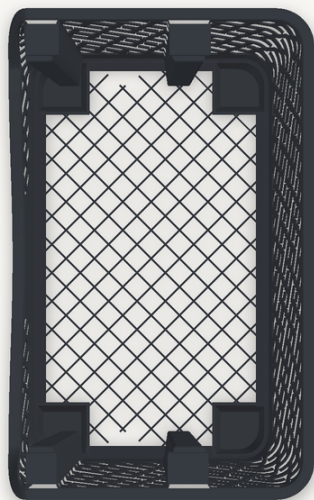
FRENTE



LATERAL



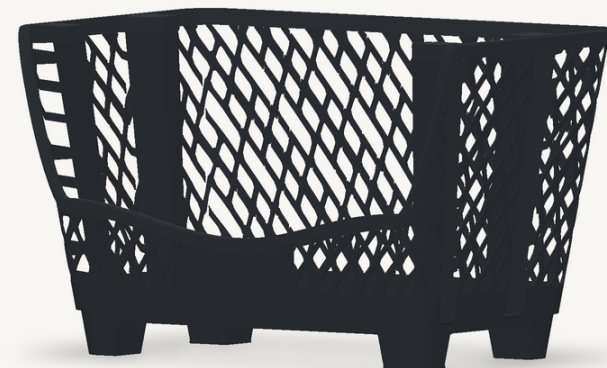
SUPERIOR

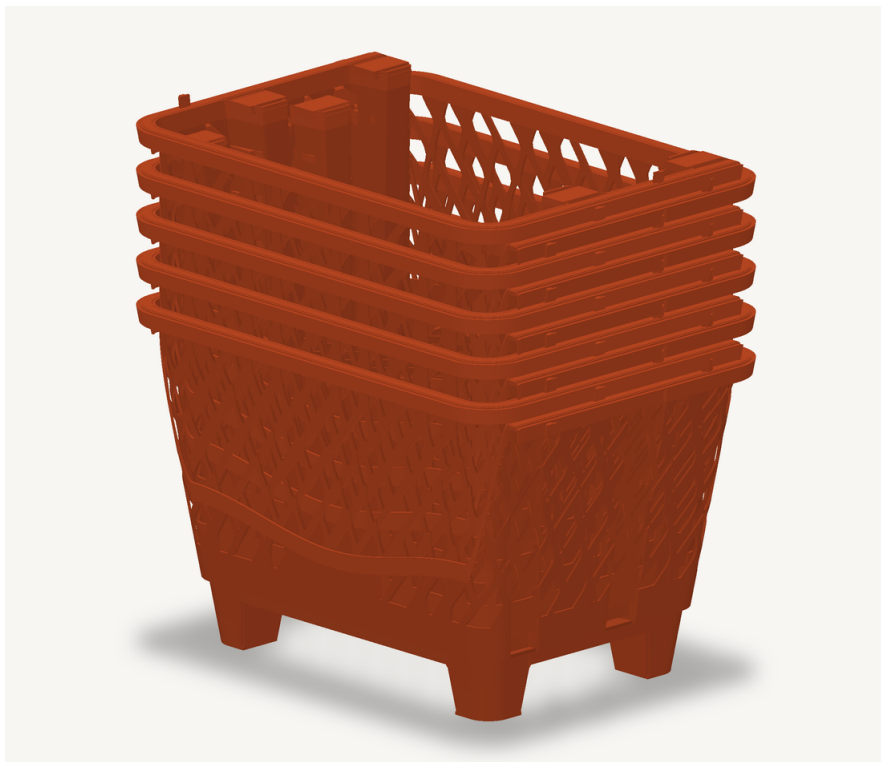


3/4 TRASEIRA



RASANTE





Dez M ninhadas:  $245 + 9 \times 17,2 = 400$  mm de altura (cubagem 6,1x)

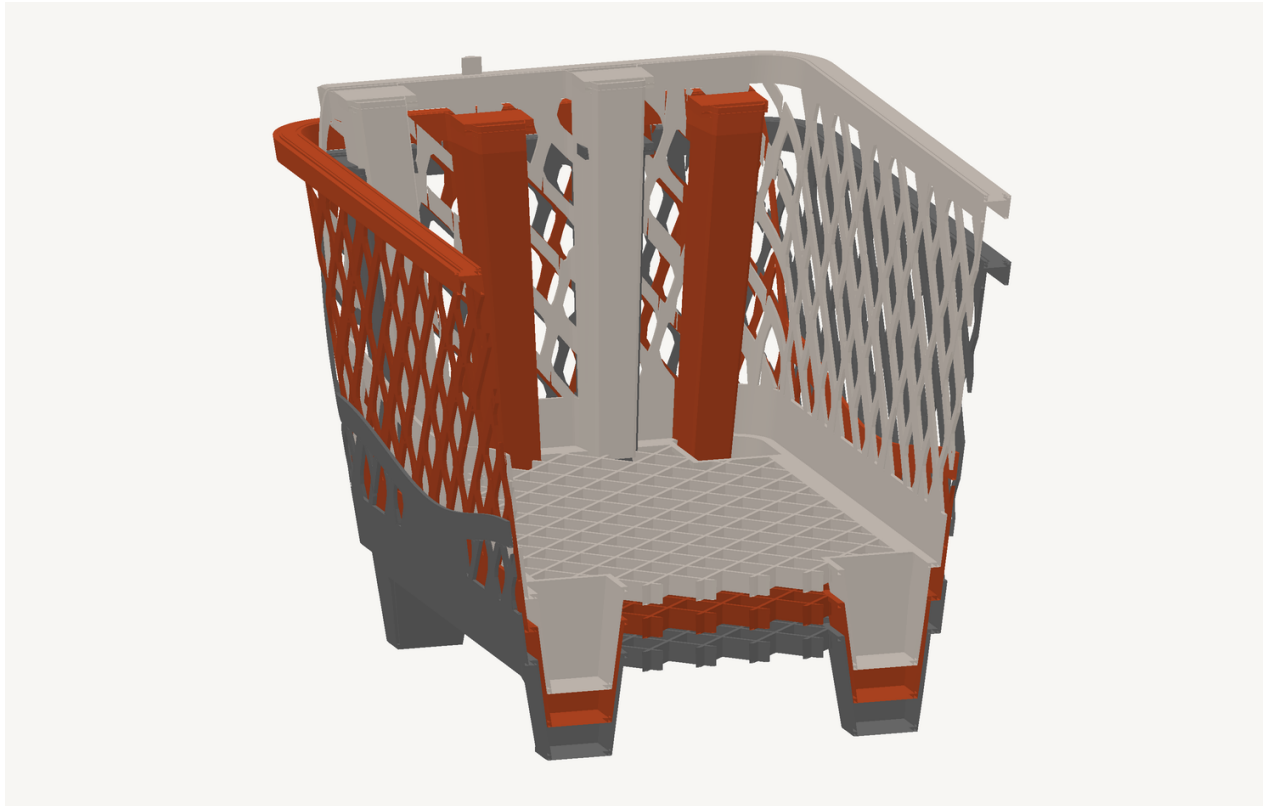


Três M plugadas: passo 203 mm, os andares entrelaçam 42 mm

**Ninho (girada 180°).** A parede desce rente à parede de baixo: passo = espessura ÷  $\tan 7,5^\circ$  + 2 mm de folga = 17,2 mm no M. Os pés são copos abertos para cima com as mesmas faces a  $7,5^\circ$ , então o copo de cima entra no copo de baixo com a mesma folga (0,26 mm). A janela do rodapé deixa a coluna interna passar.

**Pilha (alinhada 0°).** O rodapé da peça de cima pousa num canal no topo de quatro colunas internas — lábio da coluna por dentro, guia chanfrada por fora — 3 mm abaixo do aro. Degrau de 28,4 mm (ponte), canal de 5,7 mm, tolerância lateral  $-3 / +1$  mm. O aro continua um anel fechado.

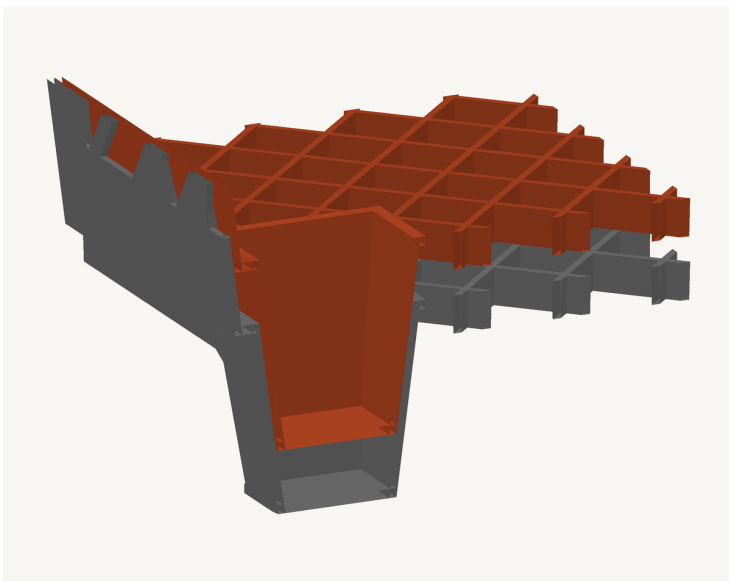
**A regra.** Toda superfície que desliza no ninho tem os mesmos  $7,5^\circ$ , e a parede é lisa por fora: um friso de 2 mm já trava o ninho a meio caminho. Desde a rev.24 isso vale para o aro: a peça de cima entra girada, a frente rebaixada dela desce dentro da traseira de baixo, e um aro em L ali atravessava a parede em 10 mm. O aro só existe onde a borda está na altura cheia; no mergulho a borda é a parede, arredondada no molde.



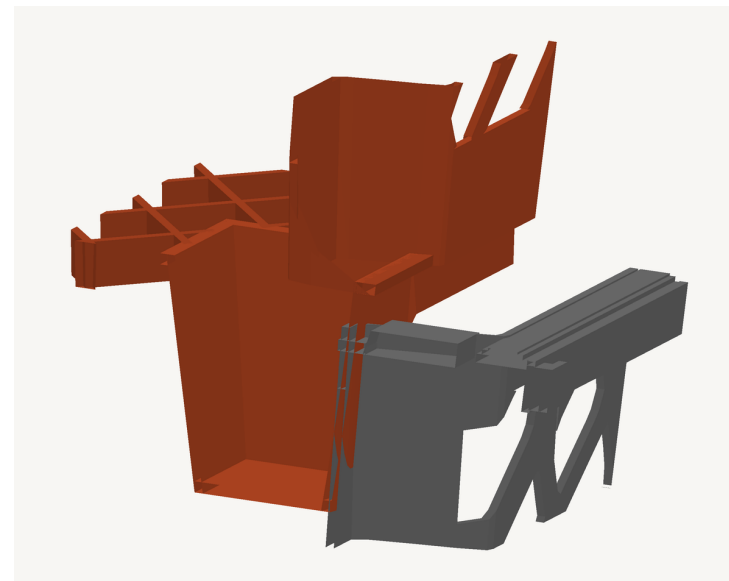
Ninho, corte pelos copos: cada peça desce 17,2 mm dentro da anterior, copo dentro de copo



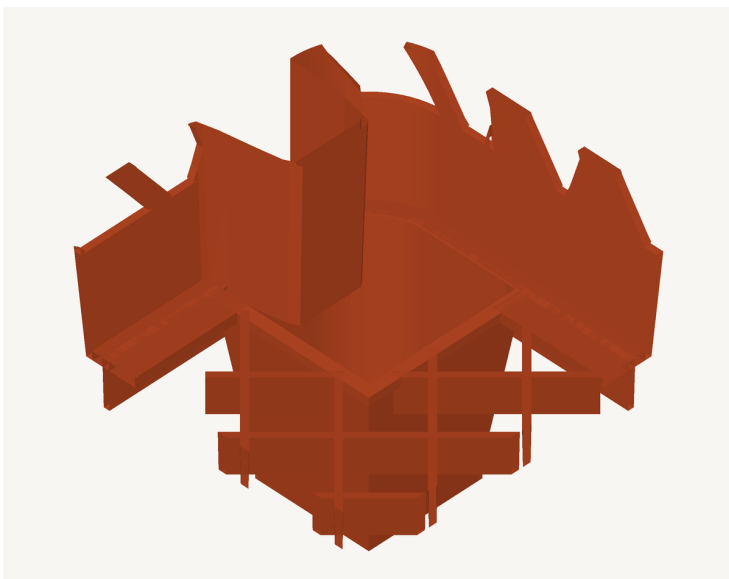
Pilha, corte pela coluna: rodapê no canal, 42 mm de entrelace



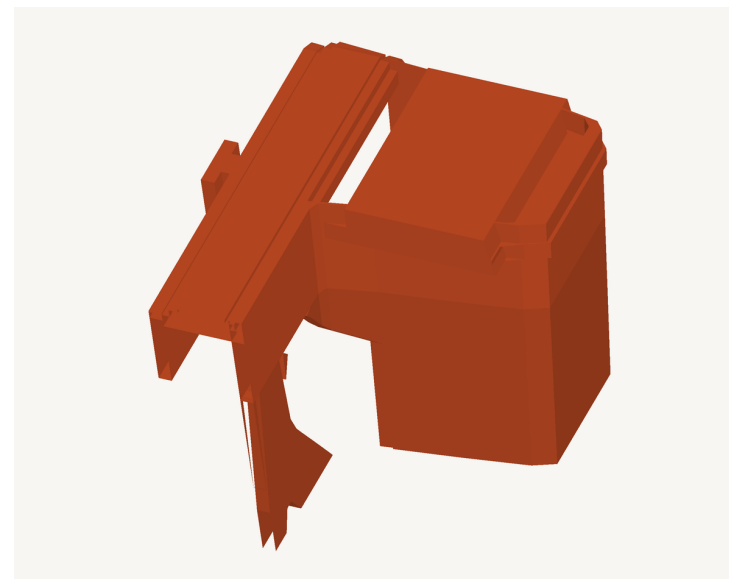
Ninho, corte pelo canto: copo de cima (terracota) dentro do copo de baixo (cinza)



Pilha, corte pela coluna: o rodapé de cima no canal, entre lábio e guia

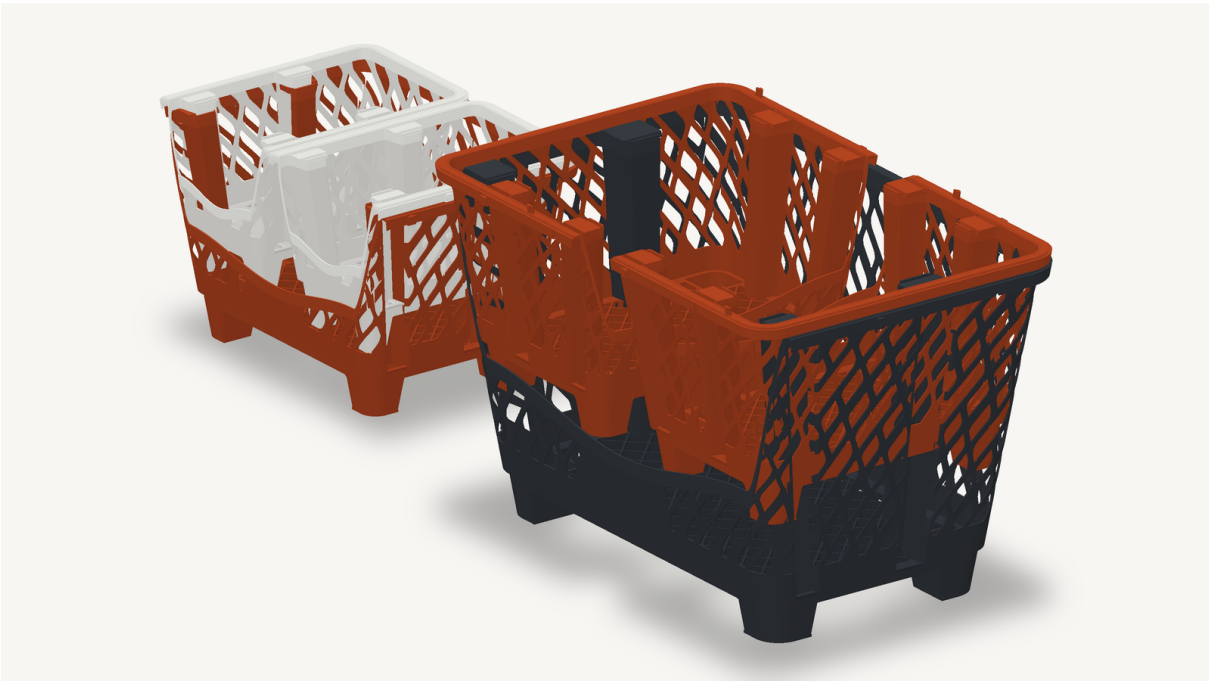


O canto cortado: o copo visto de dentro, bolsão de 40 × 40 mm



Topo da coluna: ponte, canal de 5,7 mm, guia e a fenda da parede de cima

O encaixe cruzado — dois P num M, dois M num G, travados por postes no aro MODULA · rev.24 · Nitron



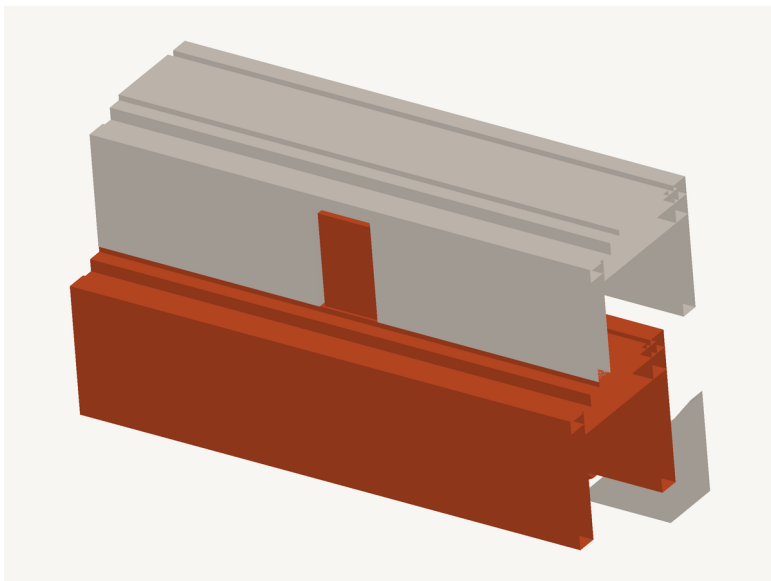
Dois P acoplados, frentes para a frente, no aro de um M (esq.); dois M girados 90°, frente com frente, no aro de um G (dir.).

|        | dois no vão | folga parede x / y | folga na fenda da ponte | apoio na aba | aro acima | engate do poste | base sobre o fundo |
|--------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|
| P em M | 384 em 390  | 1,5 / 1,5 mm       | 1,5 mm                  | 9,4 mm       | 11,7 mm   | 8,5 mm          | 21,2 mm            |
| M em G | 590 em 596  | 1,5 / 1,5 mm       | 1,6 mm                  | 8,6 mm       | 13,2 mm   | 10,0 mm         | 87,4 mm            |

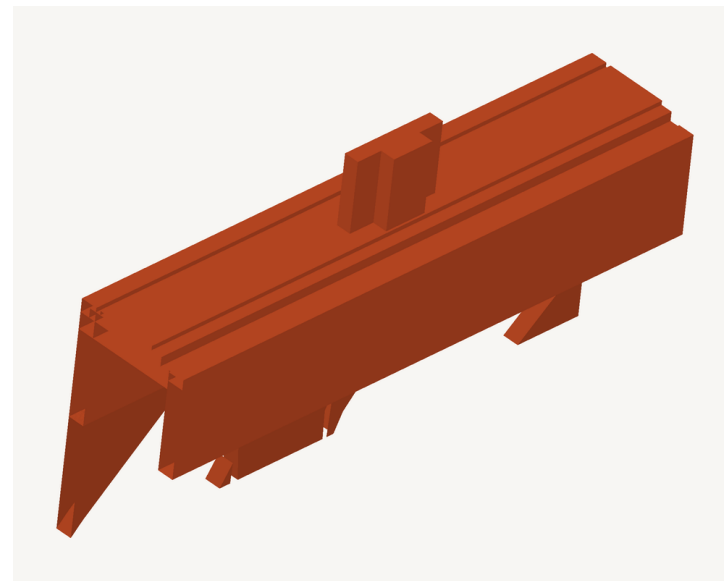
**A cadeia.** Cada cota do pequeno é o módulo do grande menos 6 mm (192 × 289 / 390 × 295 / 596 × 396) e a aba cresce para dentro da família (11,6 / 12,4 / 12,9): a parede do pequeno passa por dentro da aba do grande com 1,5 mm. A altura é  $X \div \phi$ . Não foi preciso mexer nas larguras: o dobro de um lado e o giro de 90° a cada degrau é a aritmética da série A de papel, não da proporção áurea —  $\phi$  mora na altura.

**Como trava (rev.24).** O par pousa pela saia no patamar do aro do grande, 11,7 mm acima dele no P. Uma fenda no aro do grande engataria só 1 mm — por isso quem trava são POSTES em T que sobem do patamar e entram, por baixo, na fêmea que cada peça já tem na saia: 8,5 mm de engate no P, 10 no M. Os dois P ainda se acoplam entre si pelo macho do meio. Os dois M entram frente com frente: as duas traseiras, com aro, pousam nas laterais do G, e a lateral de trás de cada um pousa na traseira do G, onde estão os postes. Nada de novo no pequeno; nada que saia do molde de lado.

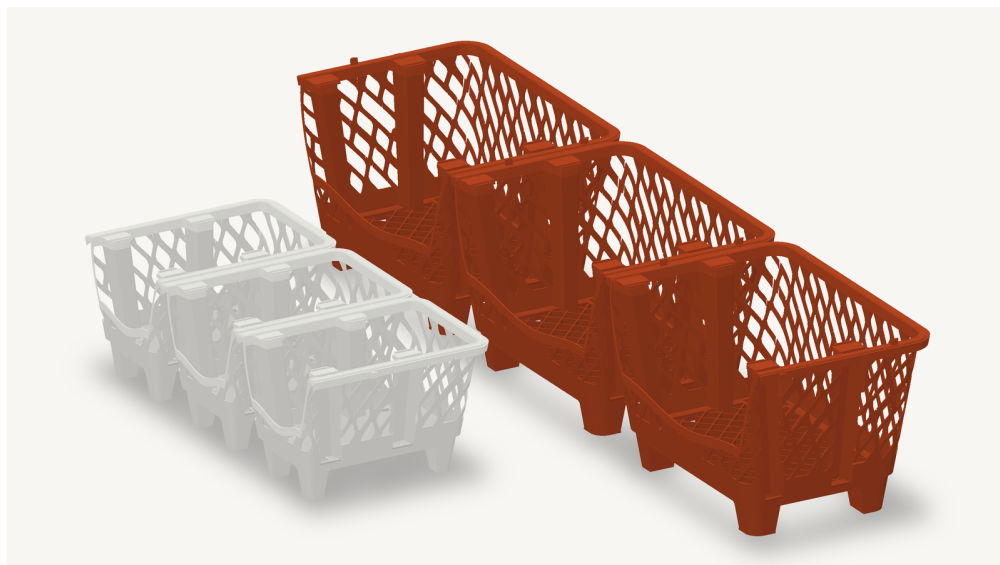
**Por que o M tem macho em +84 e fêmea em -34.** No ninho do M o poste do de baixo tem de cair na fêmea do de cima, girado 180°. Isso fixa  $y_m\_M = -y_f\_P$  e  $y_f\_M = -y_m\_P$ , e pede bolsão de 4,6 mm no M (2,6 no P e no G) para engolir a cabeça do poste. Conferido em toda build, com 0,6 mm entre a haste do poste e a saia da peça de cima.



Corte: poste do M (terracota) dentro da fêmea da saia do P



O poste: T de 10 × 4,5 mm, 8,5 mm acima do patamar



Fileiras acopladas: três P (passo 192) e três M (passo 390)



A frente do M: o aro termina no canto; a borda do mergulho é a parede



O ladrilho do arquivo da marca: célula de 230 × 280 pt



A lateral do M: o mesmo ladrilho, alma de 4,0 mm entre furos

**Reprodução exata.** O arquivo .ai traz o grafismo como PDF tiling pattern. Os quatro caminhos (A curto, B longo, C médio e D = C girado 180°) e as posições do motivo foram lidos do próprio arquivo, e a reconstrução foi conferida pixel a pixel contra o ladrilho original: 0 pixels de diferença.

**Escala pela alma.** O que limita a densidade é o molde: a alma mínima entre dois furos vizinhos vale 12,18 pt no ladrilho, e a peça pede 4 mm. Isso fixa a escala em 0,344 mm/pt no M: elemento curto de 34,3 mm, longo de 63,6 mm, furo de 13,4 mm de largura, período de 79,2 mm ao longo da parede — ajustado para fechar a volta sem emenda. Vazado 58 %.

**Onde não há furo.** As quatro colunas do encaixe, o painel da etiqueta na frente, a faixa cheia junto ao fundo e a faixa sob o aro continuam inteiros. Elemento que ficaria com menos de 45 % da área entre as faixas não nasce — evita o caco.



Por baixo: quatro copos com sola fechada, rodapé recuado, nervuras a 45° e o vão com saída positiva



Meia peça: aro em L, parede a 7,5°, fundo nervurado e o copo do pé

# Ficha técnica

MODULA · rev.24 · Nitron

| Parâmetro                                              | P               | M               | G               |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Externo X × Y × H (mm)                                 | 192 × 289 × 179 | 390 × 295 × 241 | 596 × 396 × 368 |
| Cesta + perna (mm)                                     | 129 + 50        | 191 + 50        | 318 + 50        |
| Espessura da parede (mm)                               | 1,8             | 2,0             | 2,3             |
| Espessura do fundo (mm)                                | 2,3             | 2,5             | 2,8             |
| Saída da parede (graus)                                | 7,5             | 7,5             | 7,5             |
| Raio do canto no aro (mm)                              | 26              | 36              | 46              |
| Aba do aro (mm)                                        | 12,9            | 12,4            | 11,6            |
| Massa PP (g)                                           | 280             | 455             | 1.005           |
| Capacidade total (L)                                   | 4,5             | 15,1            | 53,6            |
| Capacidade até a boca da frente (L)                    | 1,6             | 5,3             | 18,6            |
| Passo de ninho (mm)                                    | 15,7            | 17,2            | 19,5            |
| Passo de pilha (mm)                                    | 137             | 199             | 326             |
| Cubagem de 10 peças ninhadas                           | 5,6×            | 6,1×            | 6,8×            |
| Pé: corda no chão → no rodapé (mm)                     | 42 → 52         | 65 → 75         | 91 → 101        |
| Apoio no piso, 4 pés (cm²)                             | 16,4            | 43,8            | 91,9            |
| Rodapé: altura / recuo (mm)                            | 11 / 5,0        | 11 / 5,2        | 11 / 5,5        |
| Coluna: largura / janela (mm)                          | 20,1 / 31,1     | 19,0 / 30,0     | 25,8 / 36,8     |
| Degrau da pilha: ponte / canal (mm)                    | 20,2 / 5,5      | 28,4 / 5,7      | 45,1 / 6,0      |
| Fundo: nervura (larg × alt) / vão (mm)                 | 1,8 × 9,2 / 9   | 2,0 × 10,3 / 18 | 2,3 × 11,6 / 22 |
| Grafismo: largura do furo / alma (mm)                  | 14,8 / 4,6      | 13,4 / 4,2      | 14,9 / 4,7      |
| Grafismo: fração vazada                                | 58 %            | 58 %            | 58 %            |
| Área projetada (cm²)                                   | 555             | 1.150           | 2.360           |
| Fechamento 300-400 bar (tf)                            | 170 - 226       | 352 - 469       | 722 - 963       |
| Ninho: vértices da base abaixo do fundo / fora do copo | 11664 / 0       | 15528 / 0       | 19608 / 0       |

**1. Câmara quente no G.** Área projetada de 2.360 cm<sup>2</sup>: 722 tf a 300 bar, 963 tf a 400 bar. Com parede de 2,5 mm vazada em 46 %, a relação fluxo/espessura é 213:1 — pede 3–4 pontos de injeção. É essa decisão, não o desenho, que define a máquina do G.

**2. Qual PP.** Caixa sob carga pede copolímero de impacto, não o H 105 clarificado. Seja qual for, tem de continuar PP: o ciclo de moído só funciona porque o refugo é mono-resina.

**3. Ensaio de compressão e fluência** antes do aço: rodapé apoiado no canal de 4 colunas, 5 andares a 15 kg. PP senta sob carga constante; com parede vazada isso decide a espessura final.

**4. Vão do fundo e bolsões de canto.** Grelha de 9 / 18 / 22 mm e quatro copos abertos para dentro da cesta (40 × 40 mm no M, 27 × 27 no P). Indiferentes para farmácia e e-commerce, decisivos para quarto infantil e cozinha. Alternativa sem mexer no molde: tapete de fundo avulso, que vira item de venda.

**5. Cor só por Coloratto.** Branco (farmácia e casa), chumbo (e-commerce), terracota (linha). Cor divide demanda; produto novo cria.

## Aberto no modelo

- A malha não é estanque (1,5–2,0 % de arestas ímpares, das emendas de banda): serve para forma, medida e impressão 3D, não para usinar.
- Guia, ponte e face interna da coluna sem raio de concordância — trabalho de CAD.
- Furo do P com 14,8 mm de largura: fora da faixa de aprisionamento de dedo (7–12 mm).
- O P encolheu para 4,5 L e o M para 15,1 L pela cadeia de pendura; a aba maior come 2,5 mm de boca por lado no P.
- A borda do mergulho ficou nua (2 mm): pede raio no molde e talvez um reforço interno com saída, a definir com a ferramentaria.
- O par só trava por gravidade, como nos cestos de referência; não há dente contra levantar.
- O `engenheiro-molde` ainda não validou a parede do G.

## Verificado nesta revisão

- Ninho: peça girada 180° e subida o passo — 0 vértices da base fora de um copo e 0 vértices do aro dentro da parede de baixo (P, M, G).
- Pendura: poste dentro da fêmea do filho e, no ninho do M, dentro da própria fêmea girada; macho 0,4 mm abaixo do lintel da vizinha.
- Saída de molde: face externa do copo pela cavidade, interna pelo macho; vão sob o fundo alarga para baixo; coluna com 0,5°; nervura afunilada 1°.
- Pilha: rodapé cai no canal com –3 / +1 mm; a parede de cima passa na fenda entre ponte e aba com 1,5 mm.
- Parede vazada conferida por integral independente: razão 0,98.

## Arquivos

design/modula/out/modula-{P,M,G}.stl — binário, mm, 1:1

design/modula/out/modula-{P,M,G}.glb — glTF, abre no celular

design/modula/modelo.py — o modelo paramétrico; `python3 modelo.py`

imprime a ficha e quebra se o ninho colidir